물의 순환과 정수 처리

소프트웨어 테스트를 위해 작성된 합성 자료 · 발췌본

목차

1장 물의 순환 2

1.1 증발과 응결 2

1.2 강수와 유출 2

2장 정수 처리 4

2.1 응집과 침전 4

2.2 여과와 소독 4

1장 물의 순환

지구의 물은 바다, 대기, 육지 사이를 끊임없이 이동한다. 이 장에서는 물이 형태를 바꾸며 이동하는 과정을 단계별로 살펴보고, 각 단계가 일상생활과 어떻게 연결되는지 설명한다.

1.1 증발과 응결

햇빛이 바다와 호수의 표면을 데우면 물 분자의 일부가 에너지를 얻어 수증기가 된다. 이 과정을 증발이라고 한다. 식물의 잎에서도 물이 수증기로 빠져나가는데, 이를 증산이라고 부르며 증발과 함께 대기 중 수증기의 주요 공급원이 된다.

수증기를 포함한 공기가 위로 올라가면 주변 기압이 낮아져 공기가 팽창하고 온도가 내려간다. 온도가 이슬점 아래로 떨어지면 수증기는 먼지나 소금 알갱이 같은 작은 입자를 중심으로 모여 물방울이 된다. 이 과정을 응결이라고 하며, 수많은 물방울이 모인 것이 구름이다.

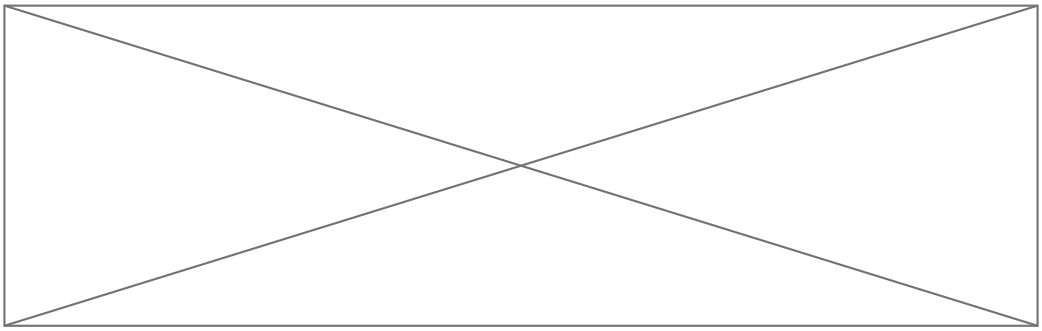


그림 1. 물 순환 모식도 (자리표시자)

응결은 열을 방출하는 과정이기도 하다. 수증기가 물방울로 바뀔 때 내놓는 열은 주변 공기를 데워 상승 기류를 강하게 만들고, 그 결과 구름이 더 높이 발달할 수 있다. 여름철 오후에 갑자기 소나기가 내리는 현상도 이러한 과정과 관련이 있다.

1.2 강수와 유출

구름 속 물방울이 서로 부딪히며 합쳐져 충분히 무거워지면 비나 눈이 되어 땅으로 떨어진다. 이를 강수라고 한다. 기온에 따라 강수의 형태가 달라지며, 같은 구름에서도 지표 부근의 온도가 낮으면 눈이, 높으면 비가 내린다.

지표에 도달한 빗물의 일부는 흙 속으로 스며들어 지하수가 되고, 나머지는 경사를 따라 흘러 하천으로 모인다. 땅속으로 스며드는 과정을 침투라고 하며, 지표 위를 흐르는 물을 유출이라고 한다. 숲이나 습지처럼 토양이 부드러운 곳에서는 침투량이 많고, 포장된 도로가 많은 도시에서는 유출량이 크게 늘어난다. 그래서 도시에서는 빗물을 잠시 모아 두는 저류 시설이나 물이 스며드는 포장재를 사용해 갑작스러운 홍수를 줄이려고 노력한다.

하천과 지하수는 결국 다시 바다로 흘러가고, 바다의 물은 또다시 증발한다. 이처럼 물은 형태와

장소를 바꾸며 끝없이 순환하기 때문에 지구 전체의 물의 양은 거의 일정하게 유지된다.

2장 정수 처리

하천이나 호수에서 얻은 원수에는 흙 알갱이, 유기물, 미생물이 섞여 있어 그대로 마시기 어렵다. 정수장은 여러 단계를 거쳐 이러한 물질을 제거하고 마실 수 있는 물을 만든다.

2.1 응집과 침전

원수에 응집제를 넣고 천천히 저어 주면 물속의 아주 작은 입자들이 서로 달라붙어 눈에 보이는 덩어리가 된다. 이 덩어리를 플록이라고 부르며, 이 단계를 응집이라고 한다. 입자가 너무 작으면 가라앉지 않기 때문에 응집은 다음 단계의 효율을 결정한다.

플록이 생긴 물은 넓고 깊은 침전지로 옮겨져 몇 시간 동안 머문다. 이때 무거워진 플록이 바닥으로 가라앉고 위쪽의 맑은 물만 다음 단계로 넘어간다. 바닥에 쌓인 침전물은 주기적으로 걷어 내어 따로 처리한다.

표 1. 정수 처리 단계별 예시 (합성 데이터)

단계	주요 작용	예시 체류 시간
응집	미세 입자 결합	약 30분
침전	플록 가라앉힘	약 3시간
여과	남은 입자 제거	약 1시간
소독	미생물 억제	약 30분

2.2 여과와 소독

침전을 거친 물은 모래와 자갈을 여러 층으로 쌓은 여과지를 통과한다. 여과층은 침전지에서 가라앉지 않은 작은 입자를 걸러 내며, 일정 기간마다 물을 거꾸로 흘려보내 여과층을 씻어 준다.

마지막으로 염소와 같은 소독제를 넣어 남아 있는 병원성 미생물을 줄인다. 염소는 수도관을 따라 이동하는 동안에도 소독 효과가 유지된다는 장점이 있지만, 너무 많이 넣으면 냄새가 날 수 있으므로 농도를 세심하게 조절해야 한다.

출처: 이 문서는 소프트웨어 테스트를 위해 작성된 합성 자료이다. 본문과 표의 수치는 설명을 위한 예시이며 실제 출판물이나 통계에서 인용하지 않았다.